

Тяга, натяжение и привод · R08

Разработана расчётная модель ленты на роликах для работы, пуска с материалом и остановки. Определяющий результат: при условных 15 кг в центре одного пролёта и провисании 1% требуется около 6,9 кН натяжения рабочей ветви. Силы на барабанах достигают около 14 кН, хотя эффективная тяга составляет сотни ньютонов.

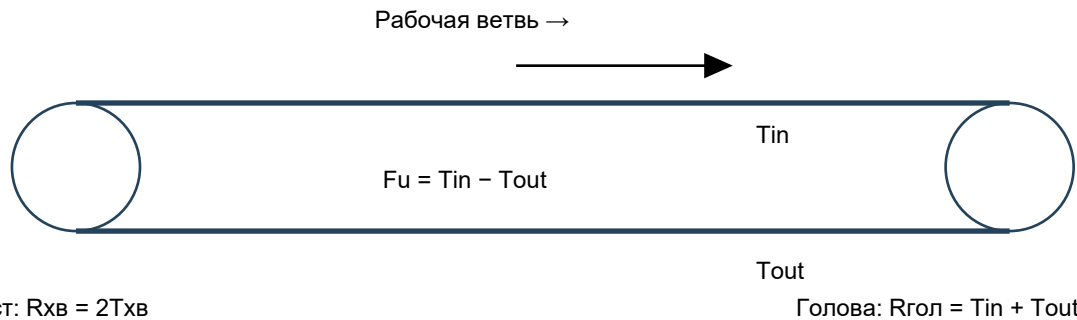
Основание	Принято в этой итерации
Подтверждено пользователем	Лента 500 мм; полная длина 10 000 мм; рабочая поверхность около 800 мм; уклон вниз 1–2°; мокрые отбросы до 3 решёток; 24 ч/сут; помещение, вода; 380 В; пуск с отходами.
Нагрузка	Ориентир задания $q=30$ кг/м и единственные локальные 15 кг условно совместно. Не три одновременные порции; удар от падения не определён.
Расчётная длина	Прямая ветвь $L=10$ м — сценарий. Межосевое расстояние ещё не назначено; оси опор R04 не являются осями барабанов.
Лента / инерция	$qB=5$ кг/м — допущение. Ещё 60 кг инерционного эквивалента по 30 кг на ветвь: ролики, хвостовой барабан, дуги ленты. Головной привод в эту инерцию не включён.
Опоры ленты	Шаг рабочей ветви 0,75 м, обратной 2 м; относительный провис 1% / 2% — предлагаемые ориентиры, не утверждённый норматив.
Рабочий пример	Уклон 1,5°, скорость 0,2 м/с; $c=0,03$; дополнительное сопротивление 100 Н; $\mu=0,2$; обхват 180°; разгон/остановка по 3 с.

Числа c , μ , сопротивление и времена — иллюстративные допущения, не свойства выбранной мокрой ленты. Диаметр 200 мм используется лишь для примеров момента и оборотов. Лента, ролики, мотор, редуктор, тормоз и натяжитель не выбраны. Частотное управление пользователь не запрашивал.

Геометрия среднего опорного узла остаётся R07. Рабочие чертежи, DXF, технологические маршруты и УП по этим нагрузкам пока не выпускаются.

Баланс сил и режимы движения

Положительное направление — вниз по рабочей ветви к головному приводному барабану. Обратная ветвь движется вверх. Дополнительное сопротивление помещено сразу после привода на обратной ветви. При параллельных ветвях и обхвате 180° эффективная тяга F_u — разность натяжений у привода; результирующая на барабане — их сумма.



Упрощённый общий баланс

$F_u = k \cdot [c \cdot g \cdot \cos\theta \cdot (qL + m + 2qBL) + R_{доп}] - g \cdot \sin\theta \cdot (qL + m) + M_{экв} \cdot a$

$M_{экв} = qL + m + 2qBL + 60 \text{ кг}$; $a = 0$, $+v/t_{пуск}$ или $-v/t_{стоп}$.

При пуске $k=1,5$ применяется к сопротивлениям, а не к силе тяжести. При работе и остановке $k=1$. Баланс по каждой ветви независимо сверяется с общей формулой.

Пример 1,5°; 0,2 м/с	F_u , Н	М ленты при D200, Н·м	Р ленты, кВт
Работа	141.19	14.12	0.02824
Пуск за 3 с	283.88	28.39	0.05678
Остановка за 3 с	109.52	10.95	0.02190

В 486 условных сочетаниях $F_u = -209,64 \dots 754,81 \text{ Н}$. При D200 момент ленты $-20,96 \dots 75,48 \text{ Н·м}$. Отрицательная F_u означает, что для заданного движения требуется удерживающий/тормозящий момент. Инерция ротора, редуктора и головного барабана, сопротивление их вращению и реальная моторная характеристика не включены.

v примера, м/с	Обороты при D200, об/мин	Поток при $q=30 \text{ кг/м}$, т/ч
0.1	9.549	10.8
0.2	19.099	21.6
0.3	28.648	32.4

$P = F_u \cdot v / 1000$ — мгновенная мощность ленты при скорости примера, включая пусковые/тормозные состояния. Это не основание назначить номинал двигателя. Разгон без ПЧ и остановка зависят от реального привода и нагрузки; времена в расчёте их не задают.

Провисание и сцепление

Пролёт моделируется гибкой нитью без изгибной жёсткости. Нагрузка нормальна к ленте, локальные 15 кг находятся в середине пролёта. При постоянном натяжении T и малом провисании δ :

$$\delta = g \cdot \cos\theta \cdot [(q+qB) \cdot p^2/8 + m \cdot p/4]/T$$

$$\text{При } s=\delta/p: T_{\text{провис}} = g \cdot \cos\theta \cdot [(q+qB) \cdot p/(8s) + m/(4s)].$$

Шаг, м	Провис, %	T без 15 кг, кН	T с 15 кг, кН
0.5	1	2.144	5.821
0.5	2	1.072	2.910
0.75	1	3.217	6.893
0.75	2	1.608	3.446
1.0	1	4.289	7.965
1.0	2	2.144	3.983

Для $p=0,75$ м и $s=1\%$: $T=6,893$ кН, $\delta=7,5$ мм. Без локальных 15 кг $T=3,217$ кН. При фиксированном относительном провисании точечная составляющая $m/(4s)$ не зависит от шага: одно уменьшение шага не устраняет её. Опорная площадка загрузки или распределение порции между несколькими роликами могут изменить схему, но потребуют учёта собственного сопротивления.

Нагрузка 15 кг здесь статическая, не ударная. Реальная площадь порции и высота падения неизвестны. В тяге эти 15 кг учтены один раз как масса; в провисании — как отдельная локальная нагрузка сверх q . Совместность с $q=30$ кг/м всё ещё условна.

Сцепление на головном барабане

Для угла обхвата $\alpha=\pi$ рад: $T_{\text{выс}}/T_{\text{низ}} \leq \exp(\mu \cdot \alpha)$. Требование $T_{\text{низ}} \geq |F_u|/[\exp(\mu \cdot \alpha)-1]$ проверяется и при отрицательной тяге, когда высокая и низкая стороны меняются местами. Кроме сцепления требуется обеспечить провисание в наиболее слабо натянутой точке каждой ветви.

Профиль натяжений рассчитан по ветвям с отдельным скачком от локальной массы. Нижние границы проверены для любого положения этой массы между хвостом и головой. Наиболее нагруженная точка может быть внутри контура, а не только у привода.

Коэффициенты $\mu=0,1/0,2/0,3$ служат проверке чувствительности. Их нельзя переносить в заказ ленты или футеровки: нужна подтверждённая мокрая пара, включая загрязнение, воду и условия промывки. Минимальный диаметр барабанов, рабочее натяжение и стык ленты подтверждает её поставщик.

Преднатяг и нагрузки концевых узлов

Минимальное натяжение заново найдено для каждого режима. Эти значения не являются совместимой настройкой винтового натяжителя. Для сравнения дополнительно принята модель неизменной длины пути и одинаковой упругой жёсткости ЕА ленты по контуру: среднее натяжение постоянно.

Смена режима перераспределяет натяжения. В модели исключены изменение длины из-за провисания, температура, ползучесть, релаксация и изменение жёсткости стыка. Поэтому расчётное среднее Т не переводится в ход винта или монтажный преднатяг без данных ленты.

Для исходного набора 486 случаев и произвольного положения локальной массы требуется среднее $T=7.049$ кН. Проверены 1458 сочетаний: 486 случаев × 3 положения массы. По этой отдельной модели получены:

Результирующая от ленты	Диапазон, кН	Статус
Головной барабан	13.782...14.136	Без веса и инерции самого головного привода
Хвостовой барабан	13.940...14.206	Без веса узла; без расчёта регулировочного механизма

Даже пустой транспортёр в модели с постоянным средним натяжением сохраняет силы на барабанах порядка 14 кН. Значения около 1 кН, полученные при отдельном минимуме для пустой ленты, нельзя использовать как нагрузку уже натянутого транспортёра.

Передача усилий в конструкцию

Х направлен горизонтально к выгрузке, Y вверх. Для данной параллельной схемы силы ленты на узлы: головной ($-R_{гол} \cdot \cos\theta$; $+R_{гол} \cdot \sin\theta$), хвостовой ($+R_{хв} \cdot \cos\theta$; $-R_{хв} \cdot \sin\theta$). Противоположно направленные продольные силы нагружают раму между концами. При другой геометрии обхвата требуется векторный пересчёт.

Узел	Что ещё необходимо определить
Валы и подшипники	Межопорные расстояния, положения барабана/привода, консоль, собственный вес, крутящий момент. R/2 на подшипник без этой геометрии не назначается.
Концевые рамы / натяжитель	Путь нагрузки от подшипников в трубы, поперечины и связи; реакции привода и ограничителя момента; местная прочность и доступ обслуживания.
Средний стык R07	Результирующая барабана не равна силе на одной связи M10. Продольные реакции стыков и опор определяются общей схемой фиксирования; расчёт на 53,55 Н скатывания не закрывает тягу.
Опоры / анкера / бетон	Совместные вертикальные, продольные и поперечные действия; нагрузки роликов, оборудования и воды; подъём/устойчивость, усталость и свойства основания.

Около 14,2 кН — результат принятых примеров, не утверждённая предельная нагрузка машины. Отдельно требуются заклинивание, реально ограниченный момент, ударные воздействия и допускаемые сопротивления конструкции.

Проверки и решения следующей итерации

Проверка R08	Фактически выполнено
486 сочетаний	Пустой / q_{15} / q_{30+15} ; $1^\circ/2^\circ$; 0,1/0,2/0,3 м/с; 3 пары сопротивлений; 3 μ ; работа/пуск/остановка. Разгон и остановка в этой сетке условно по 1 с.
Механика	Общий и ветвевой балансы совпадают; требования сцепления и провиса выполнены в моделях; проверены границы положения единственной локальной массы.
Провисание	Независимая конечно-разностная проверка уравнения нити, 1001 узел: провис 7,5 мм; остаток уравнения менее 0,0001 Н/м. Это не SolidWorks Simulation.
Постоянное среднее T	1458 сочетаний; натяжение на выходе не ниже отдельного требуемого минимума во всех исходных случаях. Модель не учитывает температурные и геометрические изменения.
Excel	3 листа. Рабочие 3 и выбранные 27 примеров сверены с Python; проверены пустое/нулевое μ , пустое время пуска, нулевая локальная масса и ввод момента заклинивания. Изменения восстановлены. Все листы просмотрены; ошибок формул не найдено. Microsoft Excel не тестировался.

Заклинивание оставлено открытым

Если известен реально ограниченный момент на барабане $M_{огр}$, то $F_{u,закл}=2M_{огр}/D$. Поле $M_{огр}$ оставлено пустым. Тепловую защиту двигателя нельзя трактовать как заданный механический предел. Нужны характеристика двигателя/редуктора, максимальные моменты и время действия защиты или выбранный ограничитель.

Следующие конструктивные решения

1. Разработать опоры зон подачи и сравнить распределённую порцию с точечной моделью; затем назначить допустимый провис.
2. Подобрать ленту и ролики по мокрым отбросам, стыку, диаметрам барабанов и ресурсу 24 ч/сут. Проверить фактические массу, сцепление и сопротивления.
3. Выбрать скорость и привод по потоку, пуску, торможению и моменту заклинивания; установить схему натяжения.
4. Спроектировать концевые рамы и полный путь усилий до опор/анкеров, затем пересчитать средний стык и общую раму.

Комплект R08 содержит PDF, формульную книгу и JSON всех сценариев, а также регистр нагрузок. Геометрия и предварительный EBOM среднего узла остаются R07. Сводный архив сохраняет предыдущие основания расчёта; исторические размеры не заменяют действующую геометрию.

[Rulmeca: Calculating Conveyor Power for Bulk Handling](#)

[Rulmeca: Technical Precautions, TC101 02/24, p82](#)

Источники подтверждают принципы расчёта тяги, провиса/сцепления и векторной нагрузки барабана. Численные допущения R08 и выводы собственной модели не являются расчётом соответствия ISO/DIN/CEMA или подбором компонента Rulmeca.